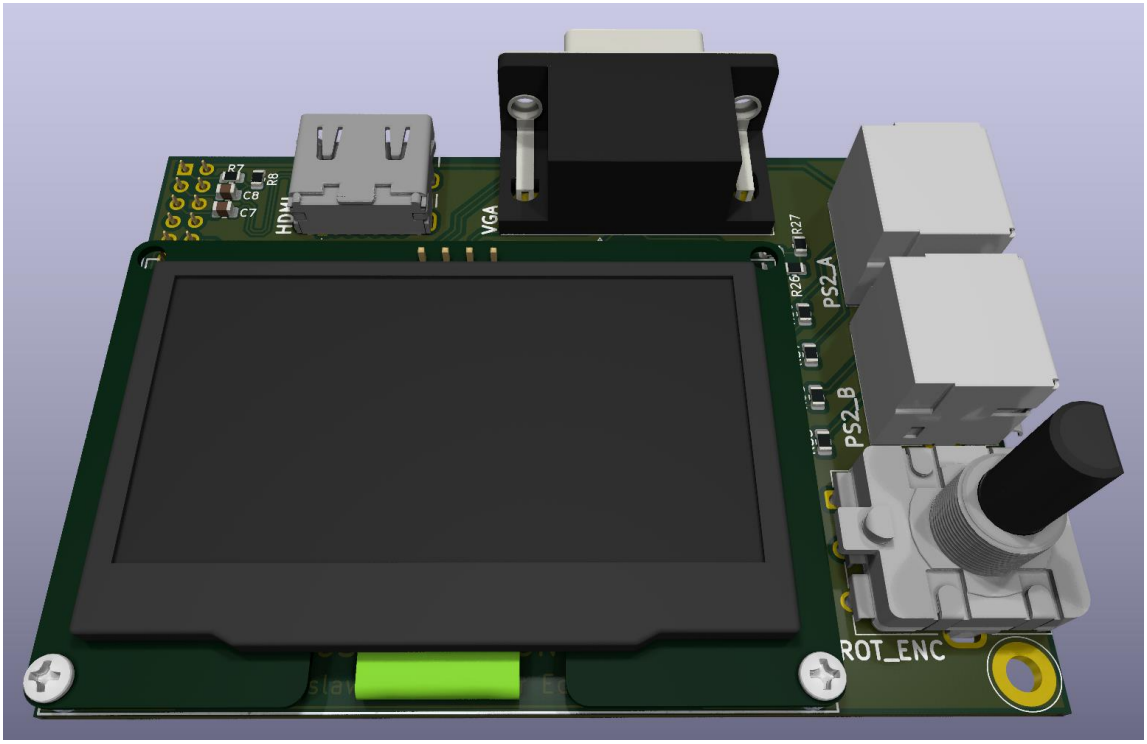
Jarosław Sugier

Płyta rozszerzająca AUP-ZU3

Spis treści

1 Komponenty 2
1.1 Gniazdo HDMI 2
1.2 Gniazdo VGA 2
1.3 Wyświetlacz OLED 2
1.4 Porty PS/2 3
1.5 Enkoder obrotowy 3
2 Moduł OLED_ASCII 3
3 Moduł OLED_Txt 4



1 Komponenty

Płyta rozszerzająca dołączona jest do gniazda PRI (Raspberry Pi) znajdującego się na płycie bazowej AUP-ZU3. Dodaje do systemu PL dodatkowe porty WE/WY:
(1) gniazdo HDMI
(2) gniazdo VGA
(3) wyświetlacz OLED 2.4"
(4) dwa porty PS/2 (PS2_A oraz PS2_B)
(5) enkoder obrotowy (impulsator) RotaryEnc

Wszystkie wyprowadzenia tych urządzeń są opisane w osobnym pliku ZU3_Exp.xdc.

1.1 Gniazdo HDMI

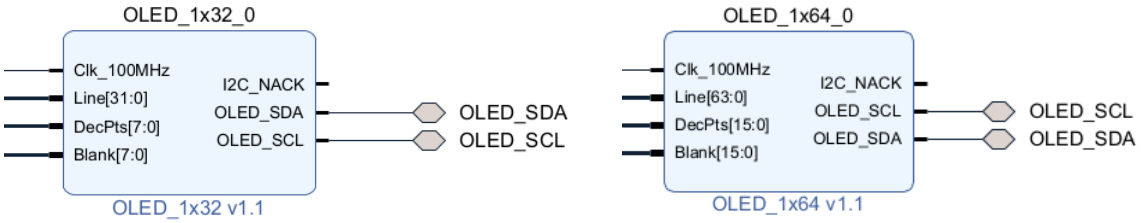
Wymaga użycia generatora podstawy czasu trybu wideo oraz modułu enkodującego TMDS. Strona przedmiotu zawiera przykładowy projekt generacji obrazu testowego, wykorzystujący to gniazdo.

1.2 Gniazdo VGA

Po zaimplementowaniu generatora czasowego trybu wideo (*VGA timing controler*) możliwe jest generowanie obrazu na monitorze komputerowym; oprócz sygnałów synchronizacji poziomej i pionowej (HS i VS) zawiera 3-bitowe sygnały kolorów RGB (8 poziomów intensywności każdej składowej umożliwia oddanie 512 barw). Ponieważ sygnały kolorów gniazda VGA są analogowe, na płycie znajdują się proste przetworniki D/A zbudowane z drabinek rezystorowych R-2R.

1.3 Wyświetlacz OLED

Jest sterowany układem SSD1309 poprzez interfejs I²C i jego obsługa może być tematem samodzielnego projektu. Na stronie przedmiotu dostępne są gotowe moduły wyświetlające 32- lub 64-bitowy wektor podany na WE `Line` jako ciąg, odpowiednio, 8 lub 16 cyfr heksadecymalnych (1 cyfra na każde 4 bity wektora). Częstotliwość odświeżania ok. 50Hz.

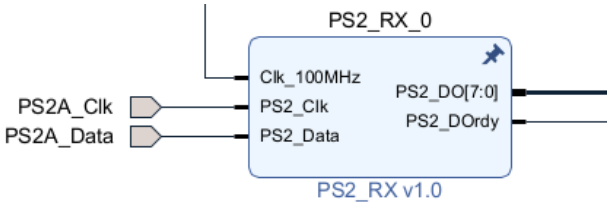


Funkcje wejść:
- `Line`: wektor 32 lub 64-bitowy do wyświetlenia jako 8 lub 16 cyfr hex
- `DecPts`: zapalenie kropki dziesiętnej przy odpowiedniej cyfrze (1 = ON / 0 = OFF, wektor 8 lub 16-bitowy)
- `Blank`: wygaszanie cyfr (1 = cyfra wygaszona / 0 = cyfra widoczna, wektor 8 lub 16-bitowy)
- `Clk_100MHz`: zegar 100MHz

Funkcje wyjść:
- `I2C_NACK`: sygnalizacja błędu komunikacji I²C (wartość '1' kasowana przez `Reset`)
- `OLED_SDA/_SCL`: sygnały interfejsu I²C, muszą być portami szczytowymi w projekcie i jako takie opisane w pliku XDC jak w szablonie.

1.4 Porty PS/2

Umożliwiają dołączenie klawiatury lub myszy. Dostępny jest moduł `PS2_RX` będącym prostym odbiornikiem bajtów nadawanych przez klawiaturę:

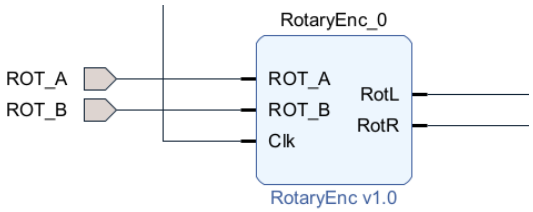


Funkcje wejść:
- `Clk_100MHz`: zegar o wzorcowej częstotliwości
- `PS2_Clk/_Data`: sygnały interfejsu PS/2, muszą być portami szczytowymi w projekcie i jako takie być opisane w pliku XDC jak w szablonie (do wyboru są gniazda A lub B).

Funkcje wyjść:
- `PS2_DO` (*data out*): odebrany bajt
- `PS2_DOrdy`: *jednotaktowy* impuls w domenie `Clk_100MHz`, sygnalizujący moment odebrania bajtu.

1.5 Enkoder obrotowy

Impulsator zgłaszający jednotaktowymi impulsami obrót (jeden skok) w prawo lub w lewo. Obsługa możliwa przez moduł RotaryEnc:

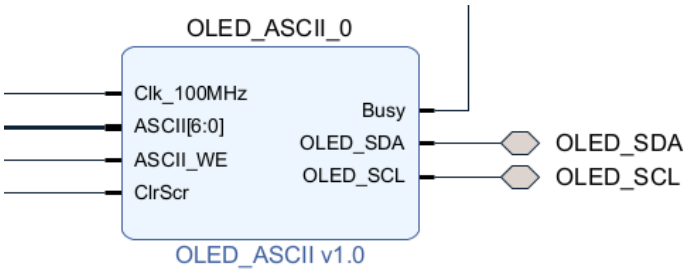


Funkcje wejść:
- `Clk`: zegar systemowy (impulsy WY będą z nim zsynchronizowane)
- `ROT_A/B`: wyprowadzenia zewnętrzne, muszą być portami szczytowymi w projekcie i jako takie opisane w pliku XDC jak w szablonie.

Funkcje wyjść:
- RotL / `RotR`: jednotakowe impulsy sygnalizujące obrót.

2 Moduł OLED_ASCII

Przekształca moduł graficzny w wyświetlacz znakowy o organizacji 8 linii po 21 znaków. Możliwe są dwie komendy: wpis znaku w pozycji kursora oraz wyczyszczenie całego wyświetlacza.



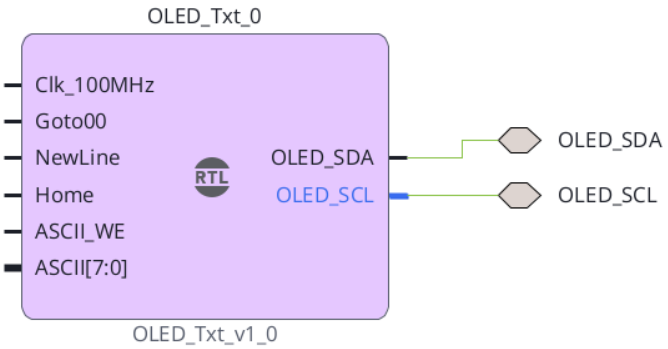
Wejścia:
- `Clk_100MHz`: zegar o częstotliwości wzorcowej.
- `ClrScr` (ClearScreen): wyczyszczenie wyświetlacza oraz ustawienie kursowa w pozycji początkowej (pierwszy znak w pierwszym rzędzie).
- `ASCII`: 7-bitowy kod znaku do wyświetlenia.
- `ASCII_WE` (Write `Enable`): zezwolenie na wpis; w stanie gotowości (`Busy = '0'`) wartość '1' powoduje wyświetlenie znaku w aktualnej pozycji kursora oraz jego przesunięcie o jedną pozycję w prawo. Po osiągnięciu ostatniej pozycji w ostatnim rzędzie kursor wraca automatycznie na początek wyświetlacza.

Wyjścia:
- `Busy`: sygnalizuje wykonywanie komendy przez moduł.
- `OLED_SDA/_SCL`: wyprowadzenia interfejsu I²C, muszą być portami szczytowymi w projekcie i jako takie opisane w pliku XDC.

Uwagi
- Ze względu na dość wolną transmisję interfejsu I²C wpis znaku trwa ok. 556µs, a czyszczenia wyświetlacza aż ponad 50ms. W tym czasie sygnał `Busy jest równy '1'`, a aktywne stany na wejściach `ClrScr` oraz `ASCII_WE` są ignorowane. W praktyce konieczne jest zatem testowanie stanu `Busy` i odpowiednie wstrzymywanie komend.
- Komenda `ClrScr` ma wyższy priorytet niż `ASCII_WE`, tzn. jeżeli w pewnym takcie zegara moduł jest w stanie gotowości (`Busy = '0'`) i oba wejścia są aktywne, zostanie wykonane czyszczenie ekranu, natomiast wpis znaku będzie zignorowany.

3 Moduł OLED_Txt

Używa wyświetlacz podobnie jak OLED_ASCII, ale – dzięki wbudowanej własnej pamięci obrazu 8x21B – operacja wpisu znaku trwa tylko 1 takt (brak WY `Busy`), po zapełnieniu ostatniej linii obraz przesuwa się automatycznie do góry (*scroll*), a także są możliwe operacje na kursorze, w kolejności priorytetu:
- Goto00
- NewLine
- Home



Mimo że port wczytujący znak ASCII jest 8-bitowy, najstarszy bit jest w nim ignorowany i efektywnie – bez zmian – akceptowane kody są 7-bitowe.